供暖、通风设计施工说明（一）

一、设计说明

（一）、设计概况及设计内容

1、设计概况：

本工程为阿勒泰市御景园商住一期建设项目—10#楼，位于新疆阿勒泰市。总面积：6248.29m²。地上10层，地下2层，建筑高度：30.45m（室外地面至屋面面层高度）。建筑功能：一层为大堂、住宅，二-十层为住宅。抗震设防烈度：7度。结构类型：框架结构。建筑耐火等级：地上一级。室内外高差0.10m；属二类住宅建筑。本土深度：1.80m。

2、设计内容：

（1）、本楼的供热、通风设计和防排烟设计。

（2）、楼梯热表后出楼梯外墙3m，有阀门井时至第1个阀门井（不包含阀门井）。

（3）、楼内抗震支架设计由专业厂家完成细化设计。

（二）、设计依据

1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012

2、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2018

3、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021

4、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015

5、《公共建筑节能设计标准》 XJJ034-2022

6、《辐射供暖供冷技术规程》 GJ142-2012

7、《供热计量技术规程》 JGJ173-2009

8、《绿色建筑设计标准》 XJJ079-2017

9、《宿舍、旅馆建筑项目规范》 GB 55025-2022

10、《旅馆建筑设计规范》 JGJ62-2014

11、《民用建筑设计通则》 GB50352-2019

12、《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014

13、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

14、《通风与空调工程施工规范》 GB50783-2011

15、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2016

16、《绿色建筑评价标准》 GB50378-2019（2024版）

17、《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021

18、《消防设施通用规范》 GB 55036-2022

19、《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022

20、《建筑环境通用规范》 GB 55016-2021

21、《民用建筑通用规范》 GB 55031-2022

22、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 DB65/T8022-2024

23、《离居建筑设计规范》 JGJ48-2014

24、《建筑用室外气象参数标准》 DB65/T8024-2024

25、业主对本工程的有关意见及要求

（三）、设计气象参数

1、设计地点：**阿勒泰市**；气候属性：**严寒（C）区**。

2、采暖室外气象参数：**冬季供暖室外计算温度：-26.4℃，冬季通风室外计算温度：-16.1℃。**

3、采暖室内设计参数：

（1）、采暖室内设计温度：

旅馆：客房、客厅、卧室、餐厅20℃；厨房16℃；卫生间25℃（卫生间洗浴时借助辅助加热设备升至25℃）；公共区域：门厅、楼梯间、走道16℃；地下车库、储藏室、设备电房8℃。

（2）、辐射地面表面平均温度：

旅馆客厅、卧室、餐厅26℃，厨房27℃、卫生间30℃。

（四）、供暖系统设计

1、项目区采暖系统概况：

（1）、本建筑物地采用集中热水采暖系统，采暖按供暖方式分为2个系统，分别为地暖系统，供回水温度45/35℃；散热器系统，供回水温度45/35℃。

（2）、本建筑物冬季采暖热源由市政区域换热站提供，系统定压由变频水泵提供。

2、采暖系统设计：

（1）、本楼采暖系统采用热水集中供热系统，地下室采用散热器采暖系统，供回水温度45/35℃，其余采用低温地面辐射采暖系统，供回水温度45/35℃。

（2）、本楼低温地面辐射采暖系统竖向分为2个区，散热器采暖系统竖向分为1个区。

（3）、本楼采暖主要设计参数：

地面辐射采暖系统热负荷：312kw，综合热指标：50w/m²，最大压力损失：28.3KPa，系统工作压力为0.8MPa。

（4）、楼内采暖管路型式：地下一层散热器系统采用水平单管串联式，与地暖共用系统；地暖系统采用下供下回双管式。

（5）、地面辐射采暖面层：客房部分的卫生间、厨房采用瓷砖，其余采用复合板。客房卫生间采暖不足部分由用户自备电加热辅助采暖。

3、采暖计量与节能：

（1）、本工程按居住建筑节能75%，公共建筑节能65%设计，国护结构性热系数由建筑专业经过建筑节能权衡判断计算软件获得，其数值为：**屋面0.14 w/m²·K；外墙0.34 w/m²·K；外窗1.40 w/m²·K。**

（2）、本工程在采暖入口处按换热系统设置热表，热表设置在计量间内，采用超声波热量表；

公寓部分按房间设置室温自动调控装置控制办水器前的电动有线温控阀，温控面板设于客房入口距地1.3m的内墙上或与室内照明开关并排设置。

（五）、通风系统设计：

1、旅馆客房厨房和卫生间由建筑专业预留排风道，卫生间做通风器、厨房排风管道住户自理，电气专业预留电源。

2、屋顶电梯机房设置机械排风系统，各机房设置侧墙式排风机，要求排风机自带保温密闭阀。

3、风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761规定的通风机能效等级的2级。

4、防排烟系统设计：详见设计说明消防设计专篇部分。

（六）、建筑机电工程抗震设计：

根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的要求，对在室内设置的管径大于等于DN65的采暖水平管道设置抗震支撑；对矩形截面面积大于等于0.38m²和圆形直径大于等于0.7m的风道采用抗震支吊架；非土建类防排烟风道、事故通风道及相关设备采用抗震支吊架；当重力大于1.8KN的空调机组、风机吊装安装时，设置抗震支吊架。

动力记行设备应设防震基础，且应在基础四周设置位器固定。支架型式详附图，抗震支吊架的设置原则为：刚性管道侧向抗震支承最大间距为12m，纵向支撑的最大间距为24m，风管的侧向支撑最大间距9m，纵向支撑最大间距18m，最终的间距和做法应根据现场的实际情况由专业设计公司邹化设计。

二、施工说明

（一）、采暖系统施工说明

1、供热设备：

（1）、地暖集分水器选用：黄铜锻压（工作压力1.0MPa），集、分水器每路设置内置手动调节阀芯。

（2）、散热器选用成品散热器：GZWF-1/3G-600型钢制无缝片大散热器，高度677mm，中心距600mm，根据设计供回水温度45/34℃修正后散热量81.9W/片，工作压力1.0MPa。

2、供热管材、阀门、保温：

（1）、管材与连接：

1）、低温地面辐射采暖系统：

a、加热盘管：De=20采用耐热聚乙烯PE-RT-II型地暖管，使用条件4级，工作压力0.8MPa，管系列S4，壁厚2.3mm；连接方式：与分、集水器采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接。铜制连接件直接与塑料管接触的表面应镀锡。

b、立管与集分水器间连接管：

（a）、盖缝采暖立管与埋地管上部150mm之间管道采用：管材采用镀素焊接钢管，DN≤32时为螺纹接，DN≥40时为焊接；埋地管与集、分水器间的连接管采用耐热聚乙烯PE-RT管，使用条件4级，工作压力0.8MPa，管系列S4，壁厚 2.3mm，埋地管与分、集水器的连接采用铜接专用配件连接。

（b）、支管、立管、干管：管材采用镀素焊接钢管，DN≤32时为螺纹接，DN≥40时为焊接；工作压力：低区地面辐射采暖系统0.5MPa。

2）、散热器采暖系统：

支管、立管、干管：管材采用镀素焊接钢管，DN≤32时为螺纹接，DN≥40时为焊接；供暖立管至集、分水器的管道采用WEIXING-F-PPR聚丙烯纤维复合管。散热器采暖系统工作压力：0.5MPa。

（2）、阀门及补偿器：

1）、集、分水器阀门及安装详见附图，当设计未注明时参见新22N1-163页。

2）、散热器采暖系统供、回水支（立）管阀门管径DN≤32时采用：铜制截止阀，工作压力：1.0MPa。

3）、除散热器采暖系统供、回水支（立）管 外的阀门，管径DN≤100.时选用铸钢阀闸，管径DN>DN100时选用铸钢蝶阀，最高使用温度不低于100℃；工作压力：低区地面辐射采暖系统0.5MPa，散热器采暖系统0.4MPa。

4）、管网在最高点和局部高点设置自动排气阀，最低点和局部低点设置泄水阀。泄水阀采用 Q41F-16球阀， 管径DN<65，泄水阀管径DN25；管径80≤DN≤125，泄水阀管径DN40；管径DN150，泄水阀管径DN50；管径200 ≤DN≤500，泄水阀管径DN80。排气阀采用B11-4型自动排气阀，管径40≤DN≤80，排气阀管径DN15；管径100 ≤DN≤150，，排气阀管径DN20，管径200≤DN≤500，排气阀管径DN25。

5）、管道与阀门采用法兰连接。

（3）、管道保温：

供热主管道应做保温，保温材料采用：FGB复合硅酸盐屋覆带式管壳制品保温，保温厚度按新22N3-9~11页，60℃温度下，激气项选用，保护层采用复合铝箔保护层。

（4）、进户至管井室内埋地部分采暖干管，与小区采暖外网管材一致，管材及管材连接方式等均详见暖通外网部分说明。

3、管道、设备安装及防腐：

（1）、管道安装：

1）、管道施工应严格遵守《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002以及国家其它有关的 施工验收规范与规程等。在没有国家规范、规程、标准的情况下，应根据生产厂家（供应商）的企业标准，在 企业专业人员的指导下安装。

2）、管道在施工前，安装单位应编制施工组织安装方案，严禁无组织无计划的施工，如发现管道有相碰之处，均按 “给水管让热水管、小管让大管、压力流管让重力流管” 的原则，在现场做小幅度调整。

3）、施工中土建单位和其它专业公司应密切合作，合理安排施工进度，及时预留孔洞及预埋套管，以防碰撞和返工，图中所注的安装尺寸和标高，在满足规范、规程以及使用美观合理的条件下可根据到货设备的安装要 求及现场的实际情况做适当调整，该于板下的管道应尽量挤高敷设。

4）、图中所注尺寸除管长、标高以m计外，其余均以mm计，其他压力管管道标高指管中心。

5）、管道应根据图中所注按度进行施工，当未注明热水采暖管道按度时均按0.003，坡向入口处；在其最高点及最低点分别 安装排气和泄水装置。DN>32时管道带管应采用腰弯，弯曲半径应符合下列规定：热弯： 应不小于管道外径的3.5倍；冷弯：应不小于管道外径的4.0倍。

6）、室内的供暖管道，除设计图中要求暗装外，一般均为明装。房间内水平干管和配电室内的热力管道应无接头，同时应有防漏措施；室内埋地管道敷设时埋地部分应无接头，同时应尽量避免交叉，若出现室内采暖管道与入户管道或埋地给水管道交叉时，应将给水管道或采暖入户管道设置在地面地热层中沟槽内，做法详见 《地面辐射供暖系统施工安装》12K404-P20。

7）、管道穿过墙壁和楼板应设钢制套管，管道管径≤100时，套管管径应比管道大2号，管道管径>100时套 管管径应比管道的管径大50mm，管道接口不得设在套管里。安装在楼板内的套管，其顶部高应高出地面20mm，安装在墙壁内的套管其两端应与饰面相平，穿墙套管与管道之间的缝隙用不燃型实材料填实，墙面应光滑，管道穿越防火墙时应设固定支架，热力管穿越墙身和楼板时，保温层不应间断，穿越防火墙时应设固定支架。

8）、管道穿越防火墙或楼板时，点采用不燃型保温材料封堵，施工安装点严格遵守《建筑防火封堵点用技术规程》CECS 154-2003中的各项规定，做法参照07J905-1-82页。

9）、管道穿地下室外墙时采用刚性防水套管；刚性防水套管的做法详新22N1-156页.A型；管道穿越建筑物的基础和变形缝时，点根据情况采取下列措施：在墙体两侧采取柔性连接；在管道或保温层外皮上、下部留有不小于 150mm的净空；在穿墙处做成方形补偿器，水平安装。

10）、管道活动支、吊、托架具体形式和设置位置，由施工单位根据现场具体情况确定，做法参见05R417-1 或新22N4。管道支架或管卡点固定在楼板上或承重结构上，各种立管的底部点有牢固的固定措施；固定支座与管道接触点紧密，固定点牢固，滑动支架点灵活，滑托与滑槽两侧点留有3~5mm的间隙；管支吊架的最大间距 点符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002规定。管道支、吊、托架点须设于保温层的外部，在穿过支、吊、托架处点螺以垫木。

11）、采暖金属管道立管管卡设置原则：楼层高度小于或等于5m，每层安装1个；楼层高度大于5m，每层不得少于2个；管卡安装高度，距地面点为1.5~1.8m，2个以上管卡点均匀安装，同一房间管卡点安装在同一高度 上。

12）、管道施工完毕，点恢滋同标志和介质种类标识，以便识别，并画箭头标注水流方向，设备和管道的涂 漆程序和要求按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231的规定进行。

（2）、地面辐射采暖系统安装：

1）、地面辐射采暖系统的施工安装点严格遵守《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012中的各项规定。

2）、地面辐射供暖系统地面构造详建筑图，当建筑无构造说明时，应按新22N1-176~180页卡钉固定施工，地热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板，地热层的敷烧等级不点低于B1级，容重≥20kg/m³厚度：楼层之间楼板上的地热层厚度为20mm；与土壤或不采暖 房间相邻的地面上的地热层厚度为30mm；与室外空气相邻的地面上的地热层为40mm。地热层的铺设点符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012第5.3条要求；填充层施工点符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 第5.7条要求；面层施工点符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012第5.8条要求，施工面层与设计面层不 符时点与设计单位联系，较核散热量；卫生间施工点符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012第5.9条要求。

3）、加热管的安装：

a、加热管的安装点严格遵守《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012第5.4条要求，埋设在填充层内的加热管 不点有接头。

b、当地面辐射供暖系统地面构造无钢丝网时，加热管系用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层 的绝热板上；有钢丝网时采用扎带绑扎固定在钢丝网上。

c、伸缩缝的设置点符合下列规定：

在与内外墙、柱等垂直构件交接处点留不同断的伸缩缝，伸缩缝填充材料点采用搭接方式连接，搭接宽度不点小于10mm；伸缩缝填充材料与墙、柱点有可靠的固定措施，与地面绝热层连接点紧密，伸缩缝宽度不宜小于 10mm。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。当地面面积超过30m²或连长超过6m时，应按不大于6m间距设置伸缩缝，伸缩缝宽不点度小于8mm伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀带，伸缩缝点从绝热层的上边缘敷到填充层的上边缘。

（3）、散热器安装：

1）、散热器组采用成品散热器，每组散热器派单装手动放气阀（DN=15）一只。

2）、散热器安装之前点做水压试验，试压点按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002第8.3项执行。

3）、散热器安装可参照新22N1-44~61页，其支架、托架安装位置点准确，埋设牢固。

（4）、阀门安装

1）、阀门安装前，点做强度和严密性试验；点按设计文件核对其型号，并点按介质流向确定其安装方向。

2）、当阀门与管道采用法兰或螺纹方式连接时，阀门点在关闭状态下安装；当阀门与管道采用焊接方式连接时，阀门点在开启状态下安装。

3）、阀门安装位置点便于操作、检查和维修。水平管道上的阀门，其阀杆及传动装置点按设计规定进行安 装，动作点灵活。

（5）、补偿器安装

1）、补偿器安装时，首先检查其规格是否与安管一致。

2）、套筒式补偿器与补偿器两端相焊接的管段次须进行就口处理，焊接后要按验收规范进行水压实验，压力为工作压力的1.5倍。试压时如密封装置发生泄露，点均匀旋紧螺栓，紧固至无泄露为止。

3）、补偿器沿管道中心线安装，不同轴度大于1%，以防运行时摩擦力过大及影响密封性；在靠近补偿器的管道处点设置导向滑动支座，防止侧向位移；双向补偿器外套筒点用固定支座托起，并保持与管路同心，两边的补偿距离要近似相同。

（6）、防腐、保温：

1）、工程中所选用的塑料管无需做防腐处理。

2）、镀锌管道不需作防腐和油漆处理，但镀锌层被破坏部分及螺纹裸露部分应涂防锈漆一道：其它的金属管道外刷防锈底漆二道，再涂名色醇酸磁漆二道。

3）、保温管道在保温前外刷防锈底漆二道；管道外保护层防腐施做法点符合新22N3-72页要求，其它的不保温金属管道外刷防锈底漆二道，再涂名色醇酸磁漆二道。

4）、支、吊架外刷防锈底漆二道，调和漆一道。

5）、管道、管件和支架等在涂刷底漆前，点清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物，涂刷油漆厚度点均 匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。在混凝土中埋设的金属构件，只进行防锈和主油，不得涂刷油漆。

6）、热水供、回水管（集）分水器、阀门设备等点进行保温，保温材料、保护层的选用同直管段。

（7）、采暖管道试压、冲洗与运行

1）、采暖系统安装完毕，管道保温之前点进行水压试验。试验压力点符合《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2016 8.6条和《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 第 6.5项的要求。试验压力：分户支 管第一个阀门后的集、分水器和地暖盘管为1.2MPa；其余支管和干管：低区地面辐射采暖系统0.75MPa，散热器采暖系统0.60MPa。

2）、管道水压试验前必须冲洗，冲洗前点将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除，待冲洗合格后再装上；热水管道供回水管用减水冲洗，冲洗时以系统能达到的最大压力和流量进行，直到出水口水色和透明度与入口目测一致为合格；低温热水地面辐射采暖系统点在分水器、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后，再进行室内供暖系统的冲洗。

3）、采暖系统未经调试，严禁运行使用。

（二）、风系统安装说明：

1、通风管道：

（1）、卫生间成品排气道选型详建施图纸。

（2）、旅馆卫生间内排风设施由业主后期自行安装。

（3）、屋顶电梯机房设置壁式风机，应要求结构专业预留洞口，洞口尺寸详见图纸，排风机自带保温密闭阀。

（4）、地下室送排烟风管卧大等消防要求详见消防专篇补大要求。

（5）、地下室送排烟风管风阀风口安装详消防专篇阀门及风口安装。

（6）、干时通风用送风管道、排风管道、空调送排风管道、新风管道时风管与设备、风机的机制镀锌钢板，法兰连接。风管厚度按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中相关规定执行。

空调通风系统钢板壁厚规格表：　　通风空调系统系统钢板壁厚规格表

风管长边尺寸b(mm)	通风空调风管壁厚（mm）	排烟风管壁厚（mm）	圆形风管（mm）
b≤320	0.5	0.75	0.5
320<b≤450	0.6	0.75	0.6
450<b≤630	0.75	1.0	0.75
630<b≤1000	0.75	1.0	0.75
1000<b≤1500	1.0	1.2	1.0
1500<b<2000	1.2	1.5	1.2

风管法兰间的垫料采用：

序号	系统名称	法兰螺片	厚度（mm）
1	一般空调系统	软橡胶板	3
2	温度高于70℃的空气或烟气	石棉软橡胶板	3
3	含尘空气	软橡胶板	5
4	洁净空气	软橡胶板	5

注：垫料不得凸入管内，连接法兰的螺栓，其螺母点在同一侧。

2、防腐与绝热

（1）、风管部件处设备的支、吊托架及基础上的钢制构件，均点在除锈后涂防锈底漆两遍，裸露部 分点再涂面漆两遍。如采用镀锌钢制品，可不做防 腐处理。

（2）、地下室设井道共送排烟风管点进行保温，保温材料为20mm厚带铝箔难燃性橡塑保温板；风管 咬边接缝处点用密封胶，法兰处连接处用密封条，保温材料点厚度且点满足《公共建筑节能设计标 准》GB50189-2015的要求。

（3）、外墙竖向送风道的保温、保护层详大样图，外做装饰材料详建筑图（建筑未说明时点与设计人员协商确定）。

（4）、风管的防腐与绝热点遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第10条防腐与绝热的各条规定。

新疆新城建工程设计审查有限公司 施工图审查专用章
证书编号：—2026-260-3
2026年08月31日

永忠工程管理（集团）有限公司
Yong Zhong Engineering Management (Group) Co., Ltd.
甲级工程设计证书编号：A151027583
合作设计-顾问单位 CONSULTING ARCHITECT
设计部门 新疆分公司
电 话 18999878562

说 明 DIRECTIONS

1、本图版权为本设计院拥有，任何人士如未获允许不得翻印任何部分。

2、所有尺寸均以标注为准，图上自行量取无效。

3、本图需加盖本设计院工程设计出图专用章及注册章方有效。

4、本套图纸需经国家有关部门批准方可施工。

平面示意： KEY PLAN

注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET

姓 名：张 玉 NAME

注册证书号码：CN215000384 REGISTRATION CERTIFICATE NO.

注册印章号码：5102758-CN005 REGISTERED SIGNET NO.

建设单位：新疆如茂房地产开发有限公司 CLIENT

工程名称：阿勒泰市御景园商住一期建设项目 PROJECT

子项名称：10#住宅楼 SUB ITEM

设计号：YZXJ-2023-07-10 PROJECT NO.

图 名： DWG. TITLE

供暖、通风设计施工说明（一）

项目负责人 PROJECT LEADER	袁 林	袁林
审 定 APPROVED BY	肖莹莹	肖莹莹
审 核 AUDIT	张 玉	张玉
专业负责人 SUBJ. ENGINEER	张 玉	张玉
校 对 CHECKED BY	肖莹莹	肖莹莹
设 计 DESIGNED BY	赵 坤	赵坤

中华人民共和国注册公用设备工程师（暖通空调）
姓 名：张 玉
注册号：5102758-CN005
有效期：至2027年12月

四川省建设工程设计出图专用章
永忠工程管理（集团）有限公司
资质等级范围：水利行业（河道整治、引调水、城市防洪、灌溉排涝）专业乙级；建筑行业（建筑工程）甲级
资质证书编号：A151A02463 有效期至：2031年02月11日

日 期：2026-08 DATE

比 例：1:100 SCALE

图 号：暖 施-01 DWG. NO.

版本号： 第一版 VERSION